3. $n = 4$

$l = 0, 1, 2, 3$

∴ 4 துணைக் கூடுகள் s, p, d & f.

$l = 0$ $m_l = 0 \Rightarrow$ ஒரு 4s ஆர்பிட்டால்கள்.

$l = 1$ $m_l = -1, 0, +1 \Rightarrow$ மூன்று 4p ஆர்பிட்டால்கள்.

$l = 2$ $m_l = -2, -1, 0, +1, +2 \Rightarrow$ ஐந்து 4d ஆர்பிட்டால்கள்.

$l = 3$ $m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 \Rightarrow$ ஏழு 4f ஆர்பிட்டால்கள்.

ஒட்டு மொத்தமாக 16 ஆர்பிட்டால்கள் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது

4.

ஆர்பிட்டால்கள்	n	l	ஆரக்கணு $n - l - 1$	கோணக் கணு l	மொத்தக் கணுக்கள் $n - 1$
3d	3	2	0	2	2
4f	4	3	0	3	3

5. $E_n = \frac{-13.6}{n^2} eV$

இரண்டாவது கிளர்வுற்ற நிலைக்கு

$n = 3 \quad \therefore E_3 = \frac{-13.6}{9} eV$

$E_3 = -1.51 eV$

6. Fe^{3+} – ன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^0\ 3d^5$

ஐந்து தனித்த எலக்ட்ரான்கள்

1	1	1	1	1

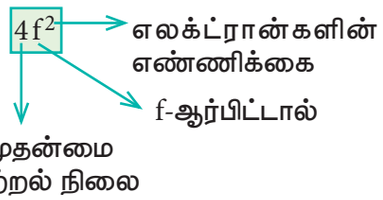
$3d^5$

Mn^{2+} – ன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^0\ 3d^5$

∴ ஐந்து தனித்த எலக்ட்ரான்கள்

Ar– ன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ தனித்த எலக்ட்ரான் ஏதுமில்லை

7.



n = 4 ; f ஆர்பிட்டால்

$l = 3 \Rightarrow m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$

இரண்டு எலக்ட்ரான்களுள், ஒரு எலக்ட்ரான் $m_l = -3$ உடைய 4f ஆர்பிட்டாலிலும் மற்றொன்று $m_l = -2$ உடைய 4f ஆர்பிட்டாலிலும் நிரம்புகின்றன.

∴ இரண்டு எலக்ட்ரான்களுக்குமான நான்கு குவாண்டம் எண்களின் மதிப்புகள் பின்வருமாறு

எலக்ட்ரான்	n	l	m_l	m_s
$1e^-$	4	3	–3	+1/2
$2e^-$	4	3	–2	+1/2

8.

Fe^{3+} – ன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^0\ 3d^5$

Ni^{2+} – ன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^0\ 3d^8$

Fe^{3+} ஆனது சரிபாதியளவு நிரப்பப்பட்ட **$3d^5$** என்ற நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளது.

AllUnitsKey.indd 279 23-12-2021 16:43:20